

* LOGO ③

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 한국개발연구원 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해서 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘 주제는 디지털 기술과 디플레이션이라고요?

기술이 우리 일상에 더 깊숙이 들어올수록 지금까지 경험하지 못한 디플레이션을 경험하게 될 수 있습니다. 기술이 디플레이션을 야기할 것이라는 주장은 단순한 추측이 아니라 기술의 속성을 다르게 표현한 것일 뿐입니다. 기술이 야기하는 디플레이션 효과를 이해하려면 휴대폰 사례만큼 적절한 게 없습니다. 제가 처음 휴대폰을 만져본 게 아마 1990년대 초반이었던 거 같습니다. 벽돌 같은 모토로라 휴대폰이었죠. 그 전화에 왜 바퀴가 없었나 의문입니다. 그만큼 들고 다니기 힘들었거든요. 10시간 정도 충전하면 1시간을 쓸 수가 없었구요. 당시 가격은 한 150만원쯤 했습니다. 아버지는 어린 제가 전화기를 구경할 때면 혹여라도 제가 통화버튼을 누를까 노심초사였습니다. 1분 통화요금이 한 2천원 했을꺼예요. 지금처럼 전화기를 썼다가는 한달에 몇 백만원의 통화요금이 나오는 건 그리 어렵지 않은 금액입니다. 한참의 시간이 흘러서 제가 전화기가 생긴 시점에도 여전히 통화료는 비쌌습니다. 학교 안에서는 요금이 할인되는 요금제도 있었구요. 문자 메시지도 한 건에 몇 백원씩 했기 때문에 함부로 쓸 수가 없었죠.

하지만 지금은 우리는 딱히 돈이 무서워서 전화나 문자메세지를 보내지

않는 경우는 없습니다. 매우 낮은 요금으로 인터넷에 접속할 수 있게 되면서 굉장히 많은 것을 할 수 있게 되었습니다. 뿐만 아니라 휴대폰의 가격도 저렴해졌죠. 게다가 휴대폰이 카메라, 손전등, 지도, 줄자, 달력, 지갑, 라디오 등 수백가지 역할을 하고 있습니다. 놀랍게도 무료로 말이죠.

- 그래서 디지털 기술 발전이
재화나 서비스 가격을 떨어뜨려서
디플레이션으로 이어질 수 있다는 건가요?

이처럼 기술이 발전하면서 가격 대비 산출물 측면과 성능 면에서 아주 큰 효과를 누리고 있습니다. 간단히 말해, 혜택은 늘어나면서 가격은 계속 떨어지고 있는 것이죠. 이를 풍요로운 세상이라고 표현할 수 있습니다.

- 본격적으로 디지털 기술과 디플레이션에 대해서
이야기를 나누기 전에요.
먼저 디플레이션이 어떤 개념인지
청취자 여러분이 알기 쉽게 설명해 주신다면요?

인플레이션은 일반적으로 경제 전반의 물가가 상승하는 현상을 의미하고, 디플레이션은 그 반대를 의미합니다. 물가라고 하는 건 모든 상품의 가격을 가중평균한 개념입니다. 이러한 물가가 오르면 가장 먼저 문제되는 건 우리의 소득이 실질적으로 줄어든다는 점입니다. 현실에서 임금은 계약에 의해서 일정 수준에서 고정되어 있지만, 물가는 경제 상황에 따라 수시로 변화할 수 있습니다. 월급 10만원으로 1만원짜리 책을 10권 살 수 있었는데, 물가가 상승해 책 값이 2만원이 되면 5권밖에 구입하지 못하게 되는 것이죠. 월급은 그대로 10만원인데 구입할 수 있는 상품이 줄어든 겁니다. 월급의 실질적인 가치가 낮아진 셈이죠. 디플레이션은 반대입니다. 1만원짜리 책이 5천원이 되면 이제 20권을 살 수가 있습니다. 간단히 말하면, 디플레이션은 가지고 있는 돈에 비해 더 많은 것을

얻을 수 있음을 의미하고, 인플레이션은 더 적은 것을 얻게 되는 현상입니다.

2> 디지털 기술이 발전한다고 해도
전반적으로 디플레이션이 오는 게 아니라
그냥 전자기기 가격만 떨어질 수도 있잖아요?

물론 전자기기에서 이러한 변화가 시작된 것은 사실이지만, 전자기기에서 보여준 기술의 발전과 디플레이션 현상은 생각보다 많은 곳에서 재현되고 있습니다. 테크기업의 서비스가 좋은 예죠. 애플이나 구글, 마이크로소프트, 페이스북, 아마존, 텐센트, 바이두, 알리바바 같은 거대 테크 기업들이 제공하는 많은 서비스는 사실 엄청난 정보를 주고 편리함을 가능하게 만들어주지만 거의 무료입니다. 우리는 더 적은 돈을 내면서 더 많은 것을 얻고 있는 셈이죠. 이번 CES2024에서 확인했듯이 디지털 기술의 핵심인 인공지능 기술이 각 산업 분야에 모두 침투해 쓰이기 시작한다면 전자기기에서 누렸던 디플레이션의 혜택이 산업 부문 전체로 옮겨가 가격을 낮추고 더 많은 서비스를 가능하게 만들 것이라는 예상이 가능합니다.

- 디지털 기술 발전이 디플레이션을 일으켜서
산업 자체에 영향을 준 사례가 있을까요?

구글이 등장하기 이전에 정보유통은 엄청난 물리적 기반 시설을 보유한 기업만 할 수 있는 비즈니스였습니다. 신문사나 방송사가 대표적이죠. 이들은 막대한 자본이 있었기에 가능한 비즈니스에서 권력을 갖고 있었죠. 아무나 할 수가 없었으니깐요. 하지만 구글이 등장하면서 규칙이 완전히 바뀌었죠. 무료로 이용가능한 서비스가 기존 신문이나 방송보다 더 많은 정보를 더 멀리 이동시킬 수 있게 되면서 정보유통 권력이 축소되기 시작했습니다.

비디오 대여 프랜차이즈였던 <블록버스터>도 마찬가지죠. 직원 84,000명

에 전국에 9000개 이상의 매장이 있던 블록버스터의 경쟁력은 고객접근이 쉬운 지역에 매장을 오픈한다는 전략 덕분이었습니다. 엄청난 비용이 발생하는 일이었죠. 이러한 규모의 힘은 콘텐츠 제작사들과 협상하는 과정에서 힘이 되었구요. 하지만 콘텐츠 유통이 무료로 가깝게 이동하는 세상이 올 수 있다는 점은 미처 몰랐습니다. 물론 당시에 다운로드 속도는 동영상 서비스가 불가능해 보일 정도로 느렸기 때문에 오늘날과 같은 세상을 예측하기란 쉽지 않았을 겁니다. 물론 블록버스터도 어느 순간 깨달았습니다. 넷플릭스처럼 비즈니스를 전환해야 한다는 점을 이해했죠. 하지만 자신의 경쟁우위를 갖게 해준 그 수많은 오프라인 매장과 그 관리비용으로 인해서 변화를 준비할 여력이 없었습니다. 블록버스터를 성공시켜준 요인이 불리한 조건으로 전략해버린 겁니다. 전환비용이 예상 수익을 훨씬 뛰어넘어버렸거든요.

- **플랫폼 기업들도 디플레이션 효과에
 중요한 역할을 할 것 같은데요?**

플랫폼 기업의 등장도 소비자들이 더 적은 대가로 더 많은 것을 누리는 세상을 만드는 데 일조했죠. 몇 주 전에 플랫폼 기업의 네트워크효과에 대해서 설명을 드렸습니다. 조금 다르게 설명을 해보면, 전통적인 기업은 규모의 경제로 수익을 창출하는데 이는 기업의 규모가 클수록 경쟁자를 위협할 수 있는 구매력과 협상력을 가질 수 있었습니다. 그에 반해 네트워크효과는 사용자의 수가 증가할수록 더 많은 가치를 가져다 줄 때 나타납니다. 전화가 대표적이죠. 나 혼자 전화기를 가지고 있어봐야 아무 가치가 없습니다. 받아줄 사람도 전화가 있어야 하죠. 사용자가 한 명, 두 명 늘어날 때마다 전화의 가치가 더 높아집니다. 그 결과 긍정적인 피드백 루프가 기하급수적 성장으로 나타나기 시작합니다.

플랫폼 비즈니스가 갖는 또 하나의 특징은 공급 측면에 집중하면서 소비자가 누리는 가치를 창출한다는 점입니다. 모든 공급을 자사의 플랫폼에 끌어모아 경쟁을 시키고, 그 경쟁의 결과로 소비자가 편익을 누리도록 비즈니스를 설계합니다. 플랫폼이 진출한 비즈니스는 소비자들이 더 적

은 비용으로 더 많은 혜택을 누릴 수 있게 되어서 플랫폼은 소비자에 초점을 맞춘다고 착각하는 경우가 많은데 전적으로 공급에 집중합니다. 에어비앤비는 주택 대여 서비스를 공급하구요. 아이튠즈나 스포티파이에서는 노래와 음악가를 공급하고, 앱스토어에서는 어플리케이션을 공급합니다. 플랫폼은 공급되는 자원은 가지고 있지 않고, 공급 자원을 한 곳에 모으는 역할을 하고, 공급자들은 제공되는 플랫폼을 활용해 공급에 부담을 지지 않고 무한정 공급을 확장합니다. 아마존에는 5억 개가 넘는 제품이 소비자 선택을 받기 위해 경쟁하고, 구글에서는 130조개가 넘는 웹 페이지가 경쟁합니다. 소비자들은 플랫폼 안에 얼마나 공급자가 많은지 신경 쓰지 않습니다. 지난주에 설명한대로 알고리즘이 나의 취향에 맞도록 정해진 순위에만 신경을 쓰죠. 결국 플랫폼은 공급단에서 독점을 형성하고, 독점의 이득을 소비자에게 제공함으로써 소비자는 더 나은 가격과 서비스를 받게 됩니다. 디플레이션 효과를 경험하는 것이죠.

3> 전 세계가 인플레이션으로 골머리를 앓고 있는데 디플레이션 가능성을 이야기하는 게 듣기에 따라서는 다소 비현실적이라고 느끼시는 분들도 계실 것 같아요?

맞습니다. 사실 세상은 아주 오랜 기간 성장과 인플레이션의 시대였습니다. 여러 요인들이 있지만, 인플레이션과 성장이 가능했던 이유는 레버리지로 인한 부의 획득이 가능했기 때문입니다. 누구든지 임금이 물가보다 더 빠르게 상승하기를 바랍니다. 그럴 일은 없지만요. 이를 기다리기보다 많이 했던 전략이 자산을 취득하는 겁니다. 일반적으로 그 자산은 주택이었습니다. 하지만 주택을 구입하기에는 가진 돈이 부족하니 은행에서 대출을 합니다. 이를 ‘레버리지 전략’이라고 합니다. 가진 돈 2억과 부채 3억을 더해서 5억짜리 집을 사는거죠. 일반적으로 인플레이션이 존재할수록 자산은 그 가치가 계속 커집니다. 5억짜리 집이 인플레이션의 영향으로 10억, 15억이 될 수 있는거죠. 그 사이 직장에서 연차가 쌓일수록 급여는 더 높아지고, 인플레이션은 일정 수준 계속 존재하기 때문에 어제 빌린 돈의 가치보다 오늘 돈의 가치가 더 낮아져 빌린 돈을 갚기가 시간이 갈수록 수월해졌죠. 주택이든 주식이든 예술품이든 자산

은 기본적으로 이러한 흐름을 보입니다. 과거에는 자산을 보유한 사람들이 더 잘 살 수밖에 없었습니다. 그 결과 불평등을 야기하기도 했지만, 전반적으로 가난한 사람들이 잘살게 되는 긍정적인 측면도 컸던 시기였습니다.

문제는 이러한 대출전략이 무분별해질 때 발생합니다. 대출금은 더 많은 제품과 서비스를 생산해 벌어들인 소득으로 갚아야 하는데, 이미 보유한 자산의 가격인상에 의존해서 융자금을 갚으려 하는 것이죠. 10억짜리 집을 12억에 올려서 팔려하고, 12억에 집을 사려는 사람은 더 많은 대출을 받아야 하는 상황이 이어지다보니 결과적으로 자산가격의 상승은 가속화되고 사람들은 더 많은 부채를 떠안게 됩니다. 개인들도, 기업들도, 국가도 이러한 전략을 계속 활용하다보면 심지어 부자가 된 듯한 착각에 빠지게 됩니다. 2008년 금융위기가 발생하기 직전 미국을 보면 사람들은 주택 자산 가격 상승으로 벌어들인 돈을 자동차나 보트 구매, 여행자금 마련을 위한 대출 용도로 사용해 경제 상황이 아주 좋아 보였습니다. 하지만 자산 가치가 하락하게 되면 이러한 잔치가 끝나게 됩니다. 자산 가치가 오르던 내리던 내가 갚아야 하는 돈은 그대로이니깐요.

- 하지만 현실에서는 기술 발전에도 불구하고 여전히 인플레이션에 대한 우려가 높잖아요?
그건 왜 그런 건가요?

오늘날은 오랜 기간 부채를 늘려왔던 경제가 더 이상 감당하기 어려운 수준이 되었고, 인플레이션을 잡기 위한 여러 정책들이 나오고 있는 상황입니다. 많은 정책이 인플레이션을 이야기하고 있는 이유입니다.

4> 그럼에도 불구하고 디지털 기술이 가져올 디플레이션에 우리가 주목해야 할 이유가 있을까요?

디지털 기술은 기하급수적으로 성장하는 특징을 갖습니다. 무어의 법칙이 대표적입니다. 18개월을 주기로 반도체의 집적도가 2배씩 높아지는 현상입니다. 엄청 빠르게 성능이 높아지고 동시에 작아진다는 의미입니

다. 기하급수적이라는 개념은 사실 인간 뇌가 잘 받아들이지 못합니다. 재밌는 이야기가 있는데요. 인도에서 체스 게임이 발명이 되었을 때 왕이 너무 흡족해서 원하는 것을 다 들어주겠다고 했습니다. 발명자는 체스판의 첫 번째 칸에 쌀 한톨, 두 번째 칸에는 쌀 두톨, 세 번째 칸에는 쌀 넷톨 이런 식으로 체스판의 모든 칸마다 쌀알의 양을 배로 늘려받기를 원한다고 이야기했습니다. 왕은 참으로 보잘것없는 보상이라고 생각을 하고 흔쾌히 수락했습니다. 2주 후 왕은 발명자가 원하는 쌀의 양이 그 나라에 있는 쌀보다 많아진다는 것을 알았고 속았다고 생각한 왕은 발명자를 처형했습니다. 발명가의 요구대로라면 쌀알의 총합계는 18,446,744,073,709,551,615개가 됩니다. 5000억 톤에 맞먹는 양이 되죠. 오늘날 전 세계 쌀 생산량이 5억 톤 정도입니다. 종이 한 장을 50번 접으면 두께가 1억 4천 9백만 킬로미터의 두께가 되구요.

기술의 기하급수적 성장은 결국 다양한 영역으로 생각보다 빠르게 전파될 것이라는 점입니다. 디플레이션의 속도가 빨라진다면 기술이 제공하는 풍요로 인해 새로운 노동력은 필요하지 않게 될 수도 있습니다. 고용에 대한 부정적 효과는 소득을 줄이게 되죠. 부채 상환 능력이 떨어진다 는 겁니다. 더 이상 부채 중심으로 자산 가치를 높여나갈 수 없게 된 상황에서 디플레이션이 발생하면, 부채의 무게는 더욱 무거워집니다. 화폐 가치가 상승하니깐요. 결국 부채의 무게를 감당하기 어려워 여기저기에서 부채가 터지게 될 수도 있습니다. 이런 문제를 방지하기 위해서는 기술로 인한 디플레이션 측면도 고려해 봐야 합니다.

5> 그렇다면 어떤 준비가 필요할까요?

일단 부채 중심의 성장 전략을 지양해야 합니다. 이미 많은 정책들이 시행되고 있습니다. 극단적인 사례입니다만, 제2차 세계대전도 부채 때문에 발생을 했습니다. 1차 세계대전 후 베르사유 조약을 체결하면서 막대한 전쟁배상금을 부과했죠. 게다가 미국은 독일로부터 일 자리를 뺏기지 않기 위해 막대한 관세도 부과했습니다. 결국 독일은 대규모 화폐를 발행했고, 이로 인해 초인플레이션이 발생해 모든 부채가 사라지고 예금은

무가치해졌죠. 평생 모은 예금으로 빵 하나 살 수 없는 지경이 된 것입니다. 이런 극단적인 상황이 초래되자 히틀러와 같은 극단주의자가 공감을 받게 된 것입니다.

또 하나는 다 같이 협력해야 합니다. 소규모 개방경제인 우리나라가 혼자 노력한다고 해결되는 일은 아니지만, 해결 방향은 협력에 있습니다. 죄수의 딜레마는 모두 각자에게 가장 유리한 선택을 할 때 결국 서로에게 가장 불리한 결과가 초래된다는 것입니다. 국가가 각자의 경제를 위해 화폐를 발행하고 성장을 자극하면, 상대국도 같은 방식을 취할 수밖에 없고 그 결과는 모두에게 불리한 결과가 됩니다.

부채가 많은 상황에서 디플레이션은 부채의 무게가 무거워 짐을 의미하지만, 부채가 통제 가능한 상황이라면 디플레이션은 풍요로움을 의미합니다. 더 많은 서비스가 더 저렴하게 제공되는 상황을 의미하니까요. 디지털 기술의 속성상 기하급수적인 성장은 경제 곳곳에서 디플레이션 현상을 가속화할 수 있습니다. 모든 산업에 영향을 미치는 AI의 발전은 이러한 경향을 더욱 강화할 수 있구요. 글로벌 경제가 연결된 상황 속에서 우리나라만의 노력은 효과가 작을 수 있습니다. 협력을 통한 기술호황 시대를 대비할 필요가 있습니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

김동영 KDI 한국개발연구원 박사였습니다.